（2）平面 α 上不存在与 l 平行的直线；

（3）平面 α 上存在唯一的一条直线与 l 平行；

（4）平面 α 上的直线都与 l 相交.

如果一条直线和一个平面平行，那么这个平面上是否一定可以找到与这条直线平行的直线呢？有下面的定理.

直线与平面平行的性质定理 如果一条直线与一个平面平行，过这条直线的一个平面与此平面相交，那么其交线必与该直线平行.

如图 10-3-4，已知直线 a 与平面 α 平行，过直线 a 的一个平面 β 与平面 α 相交于直线 b.

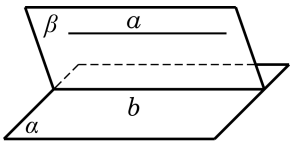


图 10-3-4

求证：$a \parallel b$.

证明 由 $a \parallel \alpha$，故 a 和 α 没有公共点.

又因为 $b \subset \alpha$，所以 a 和 b 没有公共点.

因为 a 和 b 同在平面 β 上，且没有公共点，所以 $a \parallel b$.

例 3 在如图 10-3-5 所示的一块多面体木料中，棱 BC 平行于平面 $A'B'C'D'$.

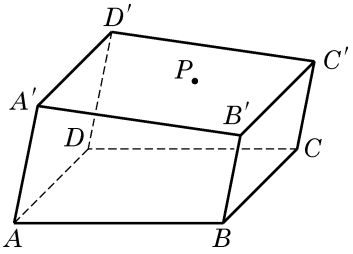


图 10-3-5

（1）要经过平面 $A'B'C'D'$ 上的一点 P 和棱 BC 将木料锯开，应怎样画线？

（2）所画的线与平面 $ABCD$ 是什么位置关系？

解 （1）因为 BC 平行于平面 $A'B'C'D'$，平面 $BCC'B'$ 经过 BC 并与平面 $A'B'C'D'$ 交于 $B'C'$，由上述定理，得 $BC \parallel B'C'$.

在平面 $A'B'C'D'$ 上，过点 P 作直线 EF，使 $EF \parallel B'C'$，EF 分别交棱 $A'B'$、$C'D'$ 于点 E、F. 连接 BE、CF，则 EF、BE 及 CF 就是应画的线，如图 10-3-6 所示.

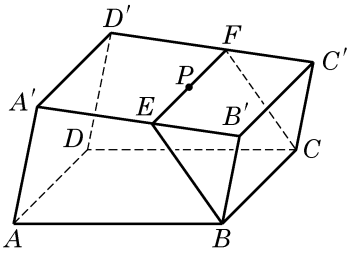


图 10-3-6

（2）所画的线中，BE、CF 显然都与平面 $ABCD$ 相交. 又因为 $EF \parallel B'C'$，从而 $EF \parallel BC$. 因此，由前述的判定定理，有 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$.

练习 10.3(2)

1. 判断下列命题的真假，并说明理由：

（1）若两直线 a、b 互相平行，则 a 平行于经过 b 的任何平面；